# Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

**เฉลยแบบฝึก (คู่กับภาคผนวก D)**

ทำข้อก่อน แล้วค่อยเปิดหน้านี้

**🧭 วิธีใช้หน้านี้**

ทุกบทมีสามข้อ: (ก) คำนวณเลขใหม่ (ข) ตัดสินใจและอธิบาย (ค) ถ่ายโอนไปตลาดอื่น · ทำก่อนแล้วค่อยเปิดหน้าเฉลย · ข้อที่ขึ้นกับบัญชีของคุณเอง เฉลยจะบอกวิธีตรวจแทนตัวเลข

# บท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

1. 40,000: ขา spot 0.3 × (40,000 − 50,000) = −3,000 · ขา short 0.3 × (51,000 − 40,000) = +3,300 · รวม +300

   51,000: ขา spot +300 · ขา short 0 · รวม +300 · 65,000: ขา spot +4,500 · ขา short −4,200 · รวม +300

   ทุกแถวได้ 0.3 × basis 1,000 = 300 · basis = 1,000 ÷ 50,000 = 2% · ขนาดเล็กลง ผลรวมก็เล็กลงตามจำนวนที่ถือ แต่ยังไม่สนทิศราคา

   กลับไปที่ข้อ

2. วันละ 3 รอบ × 90 วัน = 270 รอบ × 10 = 2,700 ซึ่งน้อยกว่า 3,000 อยู่ 300 · แต่ตัวเลขที่สำคัญกว่าคือคำว่า "ถ้าคงที่" perp เป็นเชือกไม่มีวันล็อก อัตราเปลี่ยนและกลับเครื่องหมายได้ทุกรอบ จึงไม่มีใครรู้ 2,700 ล่วงหน้า ขณะที่ 3,000 ของ dated futures รู้ตั้งแต่วันเปิด ถ้าจับไว้ได้จนวันหมดอายุ · ส่วน 10 ต่อรอบก็คิดจากราคา 100,000 ถ้าราคาเปลี่ยน ก้อนต่อรอบก็เปลี่ยนตาม · และถ้าวันไหนเลิกถือ spot คู่ไว้ ก็กลับไปเดาทิศราคาอยู่ดี

   กลับไปที่ข้อ

3. ข้อ 2 (ถืออะไรจริง) คล้ายเดิม: ขาหนึ่งถือเหรียญ อีกขา short ขนาดเท่ากัน ราคาหักกัน · ข้อ 1 เปลี่ยน: กำไรมาจาก funding ที่ได้ทีละรอบ ไม่ใช่ basis ที่ล็อกไว้ · ข้อ 3 เปลี่ยน: เงินเข้าออกบัญชีทุกรอบ · ข้อ 4 เปลี่ยนมากที่สุด: คนจ่ายคือฝั่ง long perp ตราบที่อัตราเป็นบวก และเงินนี้หายทันทีที่อัตรากลับเป็นลบ โดยไม่มีวันล็อกมาช่วย

   กลับไปที่ข้อ

# บท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

1. ส่วนต่าง 10 + ค่าธรรมเนียม 25 + 25 = **60** (0.12%) · สองขา **120** · ขา futures เสีย 400 = **20%** ของหลักประกัน และหมดเมื่อสวน 20% · ข้อระวังของคนทำจริง: bid/ask บนจอใช้ได้กับปริมาณที่รออยู่ที่ราคานั้นเท่านั้น ถ้าสั่งใหญ่กว่านั้น ส่วนเกินจะได้ราคาที่แย่กว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. ขา spot เสีย **500** (99,990 → 99,490) มากกว่าที่ประหยัด 160 อยู่ 340 · ทางที่ดีกว่าคือปิดช่องว่างทันที: short futures ด้วยคำสั่งซื้อทันทีที่ราคาตอนนี้ หรือขาย spot ออกแล้วเริ่มใหม่ ทั้งสองทางหยุดการเดาทิศ · "รออีกนิด" ผิด เพราะระหว่างรอคือถือ BTC ขาเดียว · ข้อระวัง: กฎ "ขาที่สองไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ซื้อขายทันที" ต้องเขียนก่อนกด และค่า taker ของกฎนี้ต้องอยู่ในแผนต้นทุนตั้งแต่แรก

   กลับไปที่ข้อ

3. ค่าผ่านทางคิดจากมูลค่า ไม่ขึ้นกับ basis จึงยังเป็น 240 → เหลือ **760** กิน 24% · ที่ 0.1% ค่าผ่านทาง 440 → เหลือ **560** กิน 44% · basis เล็กลงแต่ค่าผ่านทางเท่าเดิม · ข้อระวัง: ต่อสัญญาใกล้ทุกเดือน ต้องจ่ายค่าผ่านทางใหม่ทุกครั้ง (บท 6)

   กลับไปที่ข้อ

# บท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

1. 0.95 × 2 + 0.05 × (−50) = 1.9 − 2.5 = **−0.6** ต่อไม้ · รอบชดเชย 50 ÷ 2 = **25** ไม้ · ราวหนึ่งในสามของคนที่ลอง 20 ไม้จะเห็นชนะทุกไม้ทั้งที่เฉลี่ยแล้วเสีย ข้อระวังของคนทำจริง: ตัวเลข "ชนะ 95%" ที่ไม่บอกขนาดไม้แพ้ ตรวจอะไรไม่ได้ ให้ขอประวัติทุกไม้มาทำใบ 02b เอง

   กลับไปที่ข้อ

2. (ก) สัญญาบังคับบรรจบ คนเร่งฝั่ง long futures จ่าย (สมมติฐาน) · (ข) ดูเหมือน carry แต่ไม่มีขาหักล้างราคา จึงเป็นการเดาว่าราคาจะไม่ขึ้นบวก funding ที่ฝั่ง long perp จ่าย · (ค) ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้กลไกและไม่รู้ขนาดไม้แพ้ ควรเริ่มจาก (ก) เพราะเป็นไอเดียเดียวที่เขียนครบห้าช่องได้ คำตอบที่ยั่วใจคือ (ค) เพราะอัตราชนะสูงสุด

   กลับไปที่ข้อ

3. 0.99 × 1 + 0.01 × (−20) = 0.99 − 0.2 = **0.79** ต่อรอบ · รอบชดเชย 20 ÷ 1 = **20** รอบ กติกาเดียวพลิกค่าคาดหมายจากลบเป็นบวก ข้อระวังของคนทำจริง: เส้นตัดขาดทุนทำให้บางรอบที่จะกลับมาชนะกลายเป็นแพ้ อัตราชนะจึงต่ำกว่า 99% และราคาที่กระโดดข้ามเส้นอาจเสียเกิน 20 ต้องทดสอบใหม่ทั้งชุด

   กลับไปที่ข้อ

# บท 3 — สมุดบัญชีสองขา

1. ขา spot +1 × (96,000 − 100,000) = −4,000 · ขา futures −1 × (98,400 − 103,000) = +4,600 · รวม **+600** · ทางลัด 3,000 − 2,400 = 600 · equity 14,700 + 96,000 + 10,300 + 4,600 = **125,600** ตรงกันทั้งสามวิธี BTC ลงแต่มินได้ เพราะเชือกหด ข้อระวังของคนทำจริง: 600 ยังเป็นกำไรค้างจนกว่าจะปิดครบสองขา และการปิดมีค่าผ่านทาง (บท 1)

   กลับไปที่ข้อ

2. รวมสองขา 8,000 − 8,500 = **−500** = 3,000 − 3,500 (เชือกยืดเพิ่ม 500) equity 124,500 · ปิดขาแดง = รับรู้ขาดทุน 8,500 แล้วเหลือ spot ขาเดียว คือเปลี่ยนจากถือเชือกเป็นเดาทิศ ถือครบสองขาถึงวันหมดอายุยังได้ 3,000 ก่อนต้นทุน คำตอบที่ยั่วใจแต่ผิดคือ "ขาแดงคือตัวปัญหา" ข้อระวังของคนทำจริง: −8,500 เป็นเงินสดที่ออกจากบัญชีหลักประกันเมื่อชำระสิ้นวัน (บท 4)

   กลับไปที่ข้อ

3. ชำระสิ้นวัน: บัญชีหลักประกัน **11,300** กำไรค้าง 0 · ค้างจนปิด: บัญชีหลักประกัน 10,300 กำไรค้าง +1,000 · equity **126,000** ทั้งคู่ กติกาเปลี่ยนแค่ช่องที่เงินอยู่ ไม่เปลี่ยนกำไร ข้อระวังของคนทำจริง: แอปที่ Margin balance รวมกำไรค้างแล้ว ถ้าบวก Unrealized ซ้ำจะได้ 127,000

   กลับไปที่ข้อ

# บท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

1. 150,000 − 100,000 − 10,300 = 39,700 · ÷ 1.1 = 36,091 · 36,091 ÷ 103,000 ≈ **35.0%** กันชนหนากว่ามินเกือบสามเท่า แลกกับเงินอีก 25,000 ที่นอนเฉย ซึ่งบท 5 จะคิดว่ากินผลตอบแทนไปเท่าไร

   กลับไปที่ข้อ

2. 3% × 113,200 = 3,396 · × 1.1 = **3,735.6** แต่มีอยู่ 3,480 จึงขาด **255.6** ทางเลือกที่ทำได้ก่อนนอนคือโอนเงินจากนอก exchange เข้ามาเติมกันชน (มินมีเงินนอก exchange 6,250 บาท) หรือลดขนาดทั้งสองขาพร้อมกัน แต่ห้ามปิดขาเดียว ถ้าจะตั้งกันชนใหม่ จะวางเงินสดส่วนเกินไว้ในบัญชีหลักประกันเลยก็ได้ เพราะเป็นเงินก้อนเดิม กันชนเท่าเดิม แต่คืนต่อไปไม่ต้องตื่นมาโอน คำตอบที่ผิดคือ "equity ยังดีอยู่ ไม่เป็นไร" ส่วนถ้าทุนเป็น 150,000 จะเหลือเงินสดอิสระ 28,480 หลังคืนแรก จึงไม่ขาด

   กลับไปที่ข้อ

3. ตัวคูณ 1 + 20% = 1.2 · หลักประกันตอนเปิด 20% × 103,000 = 20,600 · เงินสดอิสระ 25,000 − 20,600 = **4,400** · ÷ 1.2 = 3,666.67 · ≈ **3.56%** ของ 103,000 กติกาเปลี่ยนตัวเดียวแต่กระทบสองที่ คือเงินสดอิสระหดและตัวคูณโต กันชนจึงบางลงเกือบสี่เท่า

   กลับไปที่ข้อ

# บท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

1. basis 1,200 = 2% → × 365 ÷ 60 = **12.17%** · 1,200 ÷ 75,000 × 365 ÷ 60 = **9.73%** · ค่าธรรมเนียม 0.05% × (60,000 + 61,200 + 61,200) = 91.2 สุทธิ 1,108.8 → **8.99%** · ค่าเสียโอกาส 75,000 × 4% × 60 ÷ 365 = 493.15 ส่วนเกิน 615.65 → **4.99%** ป้ายเท่ามินแต่ส่วนเกินต่ำกว่า เพราะช่วงสั้นกว่า ค่าธรรมเนียมจึงกินสัดส่วนของ basis มากขึ้น ข้อระวัง: ตรวจขนาดสัญญาขั้นต่ำก่อน

   กลับไปที่ข้อ

2. บนจอ 6.08% · ต่อทุน 4.87% · ค่าธรรมเนียม (ขาย spot วันหมดอายุที่ 60,600) 90.6 สุทธิ 509.4 → 4.13% · ส่วนเกิน 16.25 → **0.13%** แทบศูนย์ คำตอบที่ยั่วใจคือเทียบ 6.08% กับ 4% ซึ่งคนละตัวหาร 0.13% ไม่พอจ่ายสี่ด่าน จึงไม่เปิด ข้อระวัง: ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายตอนเปิดก็อาจทำให้ติดลบแล้ว

   กลับไปที่ข้อ

3. หลักประกัน 20,600 · ตัวคูณ 1.2 · เงินสดอิสระ 13% × 103,000 × 1.2 = 16,068 · ทุน 100,000 + 20,600 + 16,068 = **136,668** · สุทธิ 2,846 เท่าเดิม ค่าเสียโอกาส 1,347.96 ส่วนเกิน 1,498.04 → **4.45%** กติกาข้อเดียวทำตัวหารโต ข้อระวัง: exchange นั้นอาจต่างเรื่องราคา mark ด้วย ต้องจดบัตรตลาดใหม่ทั้งใบ

   กลับไปที่ข้อ

# บท 6 — วันที่ 30: ปิดหรือถือ

1. basis ที่เหลือ 800 · ค่าธรรมเนียมปิดสองขา 0.05% × 202,800 = 101.40 · ถ้าถือจ่ายแค่ขาย spot 50.50 · ถือได้เพิ่ม 800 − 50.50 + 101.40 = **850.90** · ค่าเสียโอกาส 125,000 × 4% × 45 ÷ 365 = **616.44** จึง**ถือ** (ดีกว่า 234.46) ข้อระวัง: ตรวจซ้ำทุกวัน ไม่ใช่ตัดสินครั้งเดียว

   กลับไปที่ข้อ

2. ค่าเสียโอกาส 410.96 ต่ำกว่า 550.75 ตามกฎจึง**ถือ** ดีกว่าปิด 139.79 แต่ไม่ฟรี: ถ้าขาย spot ต่ำกว่าราคาชำระ 100 แบบ 🎬 จะเหลือแค่ 39.79 และเงิน 125,000 ยังอยู่ใน exchange เดียวอีก 60 วัน คำตอบที่ยั่วใจคือ "ฟรี" ซึ่งนับแค่เงินที่ได้ ไม่นับเงินที่ต้องผูก ข้อระวัง: hurdle ต้องจดก่อนเห็นกำไร ไม่ใช่ลดทีหลัง

   กลับไปที่ข้อ

3. basis 2,500 · ค่าธรรมเนียม 0.05% × (101,000 + 103,500 + 103,500) = 154.00 · สุทธิ 2,346 · ค่าเสียโอกาส 1,232.88 · ส่วนเกิน 1,113.12 → **3.61%** ต่อปี ต่ำกว่าไม้แรก 5.23% เพราะ basis ใหม่แคบกว่า การต่อสัญญาไม่ใช่ "ถือต่อ" แต่เป็นไม้ใหม่ ต้นทุนไปกลับใหม่ (รวมค่าปิดไม้เดิมแล้ว 255.25) ข้อระวัง: ปิดกับเปิดห่างกัน basis ใหม่อาจเปลี่ยน

   กลับไปที่ข้อ

# บท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

1. 100,000 × 0.02% = **20** · 80 ÷ 20 = **4 รอบ** · 20 × 90 − 80 = 1,720 · ÷ 125,000 × 365 ÷ 30 ≈ **16.74%** หัก hurdle เหลือ 12.74% ข้อระวัง: อัตราสูงมักไม่อยู่นาน (พุ่งแล้วแผ่ว) และดึงมือที่แย่งเชือกเข้ามา

   กลับไปที่ข้อ

2. funding 200 − 20 = 180 · ออกตอนนี้ **100** · รอแล้วติดลบอีก **90** ต่างกันแค่ 10 แต่ถ้ารอบที่สามกลับบวก การออกแล้วกลับเข้าต้องจ่าย 80 อีก จึงควรทำตามกฎ คำตอบที่ยั่วใจคือ "ออกทุกครั้งที่ติดลบ" ซึ่งคือคืนวันที่ 31 ของมิน ข้อระวัง: เปลี่ยนกฎตอนไม่มีสถานะ และหลังลองกับหลายเส้นทาง

   กลับไปที่ข้อ

3. 24 ÷ 4 = **6 รอบ** · 10 × 6 = **60** ต่อวัน · 0.01% × 6 × 365 = **21.9%** ต้องตรวจว่าแอปแสดงอัตราต่อรอบจริงหรือปรับเป็นต่อ 8 ชั่วโมงแล้ว ข้อระวัง: กฎ "ติดลบ 3 รอบ" ที่นี่กลายเป็นแค่ 12 ชั่วโมง

   กลับไปที่ข้อ

# บท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

1. ปัดลง: 1,500 – 1,000 = **+500** · BTC ลง 4% เสีย 20 · ปัดขึ้น (0.02 BTC): 1,500 – 2,000 = **–500** · BTC ลง 4% ได้ 20 แต่ BTC ขึ้น 4% เสีย 20 ทั้งสองแบบยังเดิมพันตลาด 500 คนละทิศ ข้อระวังของคนทำจริง: ล็อตหยาบให้ปรับขาที่ถือแทน เช่น A 20 เหรียญ (2,000) ต้องการ 3,000 = 3 ล็อตพอดี

   กลับไปที่ข้อ

2. 20 เหรียญ: BTC ลง 4% เสีย 20 · B ขึ้นเอง 2% เสีย 20 · 30 เหรียญ: เสีย 0 และ **30** คืนที่ข่าวของ B ใหญ่กว่าเรื่องตลาด แบบ 20 เหรียญเสียน้อยกว่า "เสมอ" พลาดเพราะดูแค่บรรทัดตลาด ข้อระวังของคนทำจริง: เช็กปฏิทินเหตุการณ์ของเหรียญที่ใช้ hedge (ปลดล็อกโทเคน · อัปเกรดเครือข่าย)

   กลับไปที่ข้อ

3. beta exposure = 2,000 × 1.3 – 2,000 = **600** · ดัชนีลง 5% เสีย **30** · ต้อง short **2,600** · จดใหม่: beta เทียบดัชนี · ขนาดสัญญาดัชนี · ค่าถือสัญญาแทน funding ข้อระวังของคนทำจริง: นับ beta ด้วยราคาปิดเวลาเดียวกันทั้งสองตัว

   กลับไปที่ข้อ

# บท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

1. z = 3 ÷ 2 = **1.5** ในกรอบ 95% (0 ± 2 × 2 = −4 ถึง 4) · คู่ A–B: z = 3 ÷ 1 = **3** นอกกรอบ X เท่ากันแต่ไกลไม่เท่ากัน ข้อระวัง: ถ้าวัดไม้บรรทัดใหม่โดยรวมวันนี้ ระยะแกว่งจะโตและ z ดูเล็กลงเอง

   กลับไปที่ข้อ

2. (ก) เพราะมีกลไกดึงกลับ (ขั้นที่สอง) ไม่ใช่เพราะ 0.99 สูงกว่า ต้องดูคิวแลกคืน ประวัติการระงับ ผู้ออกโทเคน และช่วงทดสอบ (ข) เป็นยางยืดหรือเส้นที่วาดเอง ต้องเขียนเหตุผลก่อน คำตอบผิดคือเลือกด้วย correlation หรือ "แกว่งแรงกว่า" ข้อระวัง: ถ้าการแลกคืนหยุด ระยะของ (ก) อาจค้างนานเกินเงินที่กันไว้

   กลับไปที่ข้อ

3. (54 − 105) − 2 × (25 − 50) = −51 + 50 = **−1** ตรงกับ X ที่ลดจาก 5 เป็น 4 อัตราส่วนบอกว่า "ห่างขึ้น" แต่เงินของสถานะลดลง ไม้บรรทัดต้องวัดสิ่งเดียวกับที่ถือ (บท 11) ข้อระวัง: อย่าใช้กราฟอัตราส่วนในแอปตั้งเส้นเข้าออกของสถานะแบบจำนวนคงที่

   กลับไปที่ข้อ

# บท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

1. 0.95 × 0.95 = 0.9025 · คูณ 0.95 ต่อจนครบ 10 ตัว ได้ราว 0.599 คือโอกาสที่ไม่มีคู่ไหนหลอกเลย 59.9% ดังนั้น โอกาสเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ = 100% − 59.9% = 40.1% ลองแค่ 10 คู่ก็เกือบครึ่ง

   กลับไปที่ข้อ

2. อย่างมากคือ "ผู้สมัคร" ลอง 50 คู่มีโอกาส 92.3% ที่จะเจอคู่ดูผ่านโดยบังเอิญ · ช่วงทดสอบถูกใช้เลือกไปแล้ว จึงไม่ใช่ข้อสอบ · แม้เกณฑ์ 90% คู่ไม่มีเชือกก็ผ่านได้ราว 29.5% ก่อนเปลี่ยนสถานะต้องเห็นเหตุผลของคู่ จำนวนที่ลองทั้งหมดในทะเบียน และผลบนข้อมูลช่วงใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้

   กลับไปที่ข้อ

3. ค้นจากเหรียญที่ยังอยู่วันนี้ คู่ที่พังเพราะเหรียญถูกถอดจะหายไปก่อนทดสอบ ผลจึงดีเกินจริง กับคนขายบอทให้ถามว่าลองไปกี่แบบ (100 แบบที่ 5% ต่อแบบ โอกาสเจอแบบที่ดูดี 99.4%) และขอผลบนช่วงที่ไม่ได้ใช้เลือกค่าตั้ง

   กลับไปที่ข้อ

# บท 11 — สมุดบัญชีของคู่

1. ขา A −10 · ขา B −20 × (−0.5) = +10 · กำไรจากราคา 0 · X = 99 − 2 × 49.5 = 0 เท่าตอนเข้า · สุทธิ **−12** ราคาลงทั้งคู่ ไม่ได้ทำให้คู่ขาดทุน ค่าผ่านทางล้วน ๆ · ข้อระวัง: สองขาได้ราคาไม่พร้อมกัน X ตอนเข้าจริงอาจไม่ใช่ 0

   กลับไปที่ข้อ

2. กำไรจากราคา **0** ราคาไม่ขยับ −100 คือคำตอบที่ยั่วใจ · ปรับตาม h ใหม่ B ต้องเป็น −22 คือ short เพิ่ม 2 เหรียญ เงินสดกระดาษเป็น 1,100 มูลค่าที่ถือ −100 equity ยัง 1,000 · ข้อระวัง: ทุกการปรับเสียค่าธรรมเนียม ต้องมีกฎว่า h ขยับเท่าไรจึงคุ้มปรับ

   กลับไปที่ข้อ

3. ขา A 56 − 108 = −52 · ขา B −2 × (25 − 50) = +50 · รวม **−2** ตรงกับ X = A − 2B ที่ลด 8 → 6 เส้นที่วาดต้องเป็นราคาของสิ่งที่ถือ · ข้อระวัง: หน้าวิเคราะห์หลายเจ้าวาดสัดส่วนหรือราคาที่แปลงสเกลแล้ว ต้องถามว่าแปลงเป็นจำนวนเหรียญอย่างไร

   กลับไปที่ข้อ

# บท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

1. 10 × (2.4 – 0.3) – 1 = 20 · 10 × (2.4 – 4.6) – 1 = –23 · ต้องชนะ 23 ÷ (20 + 23) ≈ 53.49% ข้อระวัง: เข้าไกลขึ้นได้ไม้ละมากขึ้น แต่ X ถึง 2.4 น้อยครั้งกว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. เสียชุดละ 3 + 0.1 = 3.1 · 6 ชุดเสีย 18.6 = 1.3% ของทุนรวม เกินกฎ · รับได้ 4 ชุด เสีย 12.4 = 0.87% ทางผิดที่ยั่วใจคือเชื่อว่าขนาดที่ผ่านเส้นทาง 3 ปลอดภัยทุกข่าว แต่ขนาดขึ้นกับว่าเผื่อกระโดดไกลแค่ไหน ข้อระวัง: ตรวจขนาดขั้นต่ำของ perp

   กลับไปที่ข้อ

3. +14 · 0 · –23 ต้องชนะ 23 ÷ 37 ≈ 62.16% ค่าคาดหมาย = 0.6 × 14 + 0.25 × 0 + 0.15 × (–23) = 4.95 ข้อระวัง: ใช้คำสั่งซื้อทันทีทั้งสองขาเพื่อกันได้ขาเดียว ต้นทุนจริงมักอยู่ฝั่งนี้

   กลับไปที่ข้อ

# บท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

1. 2 → 1.8 → 1.62 → 1.46 → 1.31 · สุทธิ 10 × (2 – 1.31) – 1 ≈ 5.88 (คิดจากค่าไม่ปัด) · ครึ่งชีวิต 6.6 ช่วง ยาวกว่าที่ถือแต่ยังคุ้ม · ข้อระวัง: φ ของคู่จริงเป็นค่าประมาณ

   กลับไปที่ข้อ

2. ไม่ ทางผิดที่ยั่วใจคือดูแค่ φ ต่ำกว่า 1 · โลก 0.99 การ์ดนี้ได้ –0.48 ต่อไม้ ไม้กำไร 47.7% แต่เฉลี่ยยังขาดทุน และโลกจริงอาจไม่มีเชือกเลย (–0.99) · ข้อระวัง: funding บวกทำให้ได้ +0.40 แต่มาจากค่าถือ ไม่ใช่เชือก

   กลับไปที่ข้อ

3. φ 0.98 → ครึ่งชีวิต 34.3 วัน · dated futures มีสัญญาบังคับบรรจบ basis ต้องเป็นศูนย์ในวันหมดอายุ ความเร็วขึ้นกับวันที่เหลือ ไม่ใช่ % คงที่ · ข้อระวัง: ต่อรอบกับต่อวันได้ φ คนละตัว

   กลับไปที่ข้อ

# บท 14 — −21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

1. เข้า 2.3 · ที่ 3.0 สุทธิ −8 (เส้นงบ 3.7) · ที่ 4.4 = 10 × (2.3 − 4.4) − 1 = **−22** ออกเพราะงบ แล้วพัก · 3.6 ถูกบล็อก · 10 × (3.6 − 1.0) − 1 = **25** คือราคาของการพัก · ข้อระวัง: ปิดจริงที่ 4.4 อาจแย่กว่านี้ถ้าสองขาปิดไม่พร้อมกัน

   กลับไปที่ข้อ

2. พัก (หรือคัดออกจากการ์ดนี้ถ้าหลักฐานพอ) การลบแถวคือคำตอบที่ยั่วใจ ทะเบียนจะไม่รู้ว่าลองไปกี่คู่ ข้อสรุปแคบ: "A–B ด้วย X = A − 2B และการ์ดถือไม่เกิน 3 ช่วง ยังไม่ผ่านเกณฑ์หลังต้นทุน" · ข้อระวัง: เขียนเงื่อนไขกลับมาตั้งแต่วันที่พัก

   กลับไปที่ข้อ

3. cash-and-carry เพราะสัญญาบังคับ basis บรรจบที่วันหมดอายุ ที่กว้างขึ้น 200 เป็น equity −200 ชั่วคราว ส่วน X ไม่มีใครบังคับกลับ ห่างขึ้นอาจเป็นคนรู้ · ข้อระวัง: โซ่ก็ตายได้ถ้ามือหลุดก่อน (ต้นขาด 1,520)

   กลับไปที่ข้อ

# บท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

1. คาด 30 – 10 = **20** · ราคากลาง 25 – 10 = **15** (คาดพลาด –5) · ซื้อขายได้ 22 – 12 = **10** · หลังค่าธรรมเนียม **8** · หลังค่าถือ **7** · ข้อระวัง: ถ้าขาหนึ่งได้ก่อน –5 ของราคาเข้าอาจเป็นผลของเวลา

   กลับไปที่ข้อ

2. ยังไม่พอ คำตอบที่ยั่วใจคือ "เฉลี่ยบวกแล้ว ขึ้นได้" · แถวที่เฉลี่ย 5.1 ต้องราว **32 ไม้** · กระดาษไม่พิสูจน์ edge ขั้นถัดไปคือขนาดเล็ก · ข้อระวัง: ถามว่าลองการ์ดไปกี่แบบ

   กลับไปที่ข้อ

3. ชั้นค่าถือกลายเป็นรายได้หลัก ขา short รับ funding เมื่อเป็นบวก จึงใส่บวก · คาดพลาดคือ funding ที่ได้จริงเทียบที่คาด · ข้อระวัง: funding ติดลบหลายรอบติดคือกิ่ง "ผู้จ่ายหายไป"

   กลับไปที่ข้อ

# บท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

1. ขา A +20 · ขา B −12 × 0.5 = −6 · รวม +14 แทน +10 · เอียง 1,000 − 600 = 400 · ข้อระวัง: เช็กยอดในแอปก่อนเติม คำสั่งค้างอาจได้เพิ่มระหว่างกดยกเลิก

   กลับไปที่ข้อ

2. คำตอบยั่วใจคือคูณ 10 แต่เส้นกำไรตามขนาดให้แค่ +2.67 ที่ขาละ 10,000 จุดสูงสุดอยู่ที่ 5,000 และโลก 45/20/35 ติดลบทุกขนาด ต้องจดกระดานจริงก่อน · ข้อระวัง: กระดานบางลงในวันที่ทุกคนอยากออก

   กลับไปที่ข้อ

3. เอียง long ราว 50,000 · ลง 4% เสีย −2,000 มากกว่าครึ่งของ basis ที่ตั้งใจเก็บ เลือกไว้ก่อนว่าจะเติมให้ครบ · ข้อระวัง: ขา futures วางหลักประกันในอีกกระเป๋า

   กลับไปที่ข้อ

# บท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

1. 25,000 ÷ 1,500 = 16.67 รอบ ราว 4.2 ปี เทียบ 8.8 รอบตอน basis เต็ม คนแห้ไม่ได้ทำให้ก้อนที่เสียใหญ่ขึ้น แต่ทำให้ชดเชยนานขึ้นเกือบเท่าตัว ข้อระวัง: ตอนส่วนเกินบางลง คนมักเพิ่มขนาดให้ได้เงินเท่าเดิม ก้อนบน exchange จึงโตตาม

   กลับไปที่ข้อ

2. ไม่เพิ่มขนาด เพราะ –60 ยังอยู่ในช่วงของ 30 ชุด (–24 ถึง –127) แต่ลึกกว่ามัธยฐาน –48 ให้ตรวจว่าไม้ชนงบช่วงหลังเกิน 15% ไหม ถ้าใกล้โลก 45/20/35 ค่าคาดหมายเหลือ +0.25 ซึ่งเป็นเหตุให้พัก ไม่ใช่เพิ่มขนาด ข้อระวัง: –60 คือ 4.2% ของทุนรวม เทียบเพดาน –20% ของมิน

   กลับไปที่ข้อ

3. ① ให้สภาพคล่องในกรอบ บวกเดิมพันว่าราคาจะแกว่งกลับ ทั้งที่ราคาเหรียญเดี่ยวไม่มีเชือก ② คนซื้อขายทันทีในกรอบ · คนรู้ขายก่อนหลุดกรอบ ④ 50 ÷ 2 = 25 ครั้ง ต้องชนะ 96.15% บอทที่ชนะ 90% ได้ –3.2 ต่อขั้น ⑦ แนวโน้มยาว และคนตั้งบอทแบบเดียวกันแย่งขั้นราคา ข้อระวัง: บอทมักนับ "ชนะ" เฉพาะขั้นที่ปิดได้

   กลับไปที่ข้อ

# บท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

1. 0.8 × 1 − 0.2 × 5 − 0.1 = −0.3 ต่อครั้ง · ต้องชนะ (5 + 0.1) ÷ (1 + 5) = 85% ข้อระวัง: ไม้แพ้เฉลี่ยในโพสต์มักมาจากช่วงราคาแกว่ง วันราคาวิ่งจริงเสียหนักกว่า

   กลับไปที่ข้อ

2. อย่างมาก "เล็ก" คำตอบที่ยั่วใจคือ "ปกติ เพราะกระดาษบวก" กระดาษทดสอบการปฏิบัติการและต้นทุน ถ้าจดครบ ทำตามกฎออก ต้นทุนตรง จึงขึ้นเล็กได้ แต่ 30 วันคือหนึ่งเส้นทางในสี่ (−80 ถึง +1,120) และ ⑤ ส่วนเกินแค่ 3.98% ข้อระวัง: กระดาษไม่เจอคำสั่งได้ไม่ครบ และไม่ต้องโอนหลักประกันจริง

   กลับไปที่ข้อ

3. 4 ÷ 1,094 ≈ 0.37% ต่อไปกลับ × 365 ÷ 40 ≈ 3.34% ต่อปี ต่ำกว่า hurdle −0.66% → ไม่รับ เพราะช่อง ⑤ แม้ส่วนลดเท่าเดิม ข้อระวัง: คิวยาวขึ้นมักมาพร้อมส่วนลดกว้างและเสี่ยงถูกระงับมากขึ้น ต้องคิดใหม่ทั้งบัตร

   กลับไปที่ข้อ

> 📖 **หมายเหตุ**
> หน้านี้สร้างด้วย `tools/sab_drills.py` ดึงจากกล่อง ✍️ ลองทำเอง ในบทโดยตรง ถ้าแก้บทให้รันสคริปต์ใหม่